

GISELE — Proposta de Arquitetura Backend

Versão: 1.0 (Maio 2026) **Contexto:** análise da plataforma GISELE v2.6.0 (~13.400 linhas em HTML+JS single-page) com identificação de candidatos para migração ao backend, proposta de arquitetura distribuída e cronograma de migração faseada. **Autor:** análise técnica para CPTEC/INPE

Sumário Executivo

O GISELE hoje é um aplicativo full-client (single-page HTML + Electron) que executa **100 % do processamento no navegador**: decodificação de GeoTIFF, cálculos de raster algebra (algébrica + temporal), recorte de área, exportação de GeoJSON, fetch + cache de TIFs do FTP do CPTEC. Esse modelo funcionou bem na fase de prototipagem mas atingiu limites claros à medida que as features cresceram:

1. **Performance:** decodificar um TIF de 5 MB do BESM (1440×721 Float32) leva ~600 ms; a Calculadora Temporal $\text{sum}(t1..t24)$ precisa fazer isso 24 vezes (~15 s só de decode), tudo no main thread. Operações como exportar GeoJSON sobre campo global geram arquivos de centenas de MB e travam o browser.
2. **Compartilhamento:** cada usuário re-baixa e re-decodifica os mesmos TIFs do CPTEC. Numa equipe de 20 meteorologistas analisando a mesma rodada do Eta, isso são 20× fetch + 20× decode + 20× paleta. Há economia óbvia em cache compartilhado.
3. **Persistência:** todo o estado do usuário (modelos configurados, anotações, séries temporais extraídas) vive em localStorage por máquina. Trocar de computador perde tudo. Análises feitas por um pesquisador não são reaproveitadas pela equipe.
4. **Integração:** GISELE é uma ilha — não há como Grafana, Jupyter Notebook ou um modelo downstream consumir os mesmos dados (TIFs decodificados, séries temporais extraídas, GeoJSONs exportados) sem refazer todo o pipeline.

Esta proposta apresenta uma migração **incremental** para uma arquitetura de **microsserviços políglotas** (Python para ciência, Go para tile/cache, Node para gateway), com **dois modos de deploy** suportados:

- **Modo Central** — servidor compartilhado do CPTEC; ideal para equipes internas que precisam colaboração e cache compartilhado;
- **Modo Local** — docker compose up ao lado do Electron; mantém autossuficiência do app mas tira o trabalho pesado do main thread do browser.

O frontend HTML+Electron **não é descartado** — ele continua sendo o cliente. A migração é incremental: serviço a serviço, com fallback para o código in-browser durante toda a transição. Em ~18 semanas é possível ter os 7 serviços principais operacionais com o cliente migrado para chamadas REST.

1. Análise da arquitetura atual

1.1. Estrutura monolítica

O GISELE consiste em:

- **figuras_SisMOM_v23.html** (1,2 MB, 13.369 linhas) — single-page HTML com JavaScript embarcado em IIFEs no <script> final.
- **electron-app/main.js** (29 linhas) — main process do Electron; apenas cria a janela e expõe flags de CLI.
- **miscelaneas/*.geojson** — camadas vetoriais embarcadas inline via <script type="application/json">.

Todo o processamento é client-side. Não há servidor — o app fala direto com o FTP do CPTEC via fetch().

1.2. Estado persistido

O estado do usuário vive em localStorage do navegador:

Chave	Conteúdo
sismom_state_png	snapshot do estado da aba PNG/GIF (modelo, data, passo, layout)
sismom_state_gtiff	snapshot da aba GeoTIFF
sismom_models_v2	configuração de modelos e variáveis (CRUD do usuário)
sismom_gt_sections	preferências de UI (sidebar aberta/fechada, etc)
gt.navHud	toggle do HUD lat/lon/valor
Configurações de paletas, min/max default, anotações	vários

Não há sincronização entre máquinas. Limite prático: ~5 MB por origem.

1.3. Funções pesadas (candidatas naturais a backend)

A análise do código identificou as seguintes funções como CPU- ou IO-intensivas:

Função	Linha	Custo dominante	Frequência
SisMOM_GeoTIFF.decode(buffer)	6076	decodificação de IFD + descompressão LZW + flatten para Float32Array (CPU bound, ~600 ms p/ 1440×721)	A cada novo passo da animação, troca de modelo, troca de data
aplicarPaleta(decoded opts)	6338	iteração pixel-a-pixel aplicando lookup de paleta + máscara NoData + clipping (~150 ms p/ 1 Mpx)	A cada mudança de paleta/min-max/clip
_gtFetchAndDecode(url)	6441	fetch HTTP + decode TIF + cache em RAM (LRU)	Idem decodeTIFF
gtSampleProfile(slot, coords)	7113	sampling adaptativo ao longo de polilinha; reuso de decoded em RAM	Por interação do usuário
gtSampleTimeSeries(slot, lat, lon)	7440	loop sequencial: para cada passo da rodada (até 720h ÷ freq) faz fetch + decode + amostra ponto (lat,lon). É a função mais cara de toda a aplicação.	Por clique do usuário
gtCreateLayerFromExpression(expr, ...)	8539	parse de expressão + eval per-pixel sobre N camadas (CPU bound)	Por clique em Calcular
gtCreateLayerFromTimeExpression(expr, ...)	8429	identifica passos requisitados, fetch + decode de cada, eval per-pixel	Por clique em Aplicar na linha Tempos

Função	Linha	Custo dominante	Frequência
<code>_gtParseShpBuffer(arraysBuffer)</code>	11678	parser puro JS do shapefile (110 linhas)	Por upload
<code>_gtExtractFromZip(buffer, ext)</code>	11783	leitor de ZIP + DecompressionStream	Por upload
<code>gtExportLayerToGeoJsonPaaSCloud(...)</code>	11986	varre todos os pixels do raster, point-in-polygon, monta features GeoJSON. Pode produzir arquivos de 100+ MB.	Por clique em Exportar
<code>gtSampleTimeSeriesToGeoJson(...)</code>	12078	idem <code>gtSampleTimeSeries</code> + serialização	Por clique em Exportar série temporal
<code>gravarVideoEvolucaoTemporal()</code>	4210	pre-fetch de todos os frames + draw em canvas off-screen + MediaRecorder	Por clique em Salvar MP4
Marching squares para contornos	—	algoritmo O(N) sobre o grid; UI em real-time	A cada troca de paleta/threshold

1.4. Limitações observadas

- **Re-trabalho:** vários usuários decodificando o mesmo TIF em paralelo. Cada um paga ~600 ms + memória de buffer Float32.
- **Memória do main thread:** abrir 3 painéis com Eta-3km (5000×3000) carrega ~60 MB de Float32 só de raster, mais paletas + ImageBitmaps + cache. Aba GISELE consome facilmente 1-2 GB de RAM.
- **CORS:** o FTP do CPTEC não envia headers CORS, então o Electron precisa rodar com `webSecurity: false` (vetor de risco moderado) para gravar MP4.
- **Estado isolado:** as configurações de modelos que um meteorologista refina (templates de URL, paletas default por variável, etc.) ficam presas no `localStorage` da máquina dele.

2. Categorias de candidatos a backend

Os candidatos podem ser agrupados em **7 categorias**, cada uma com objetivos e métricas próprias:

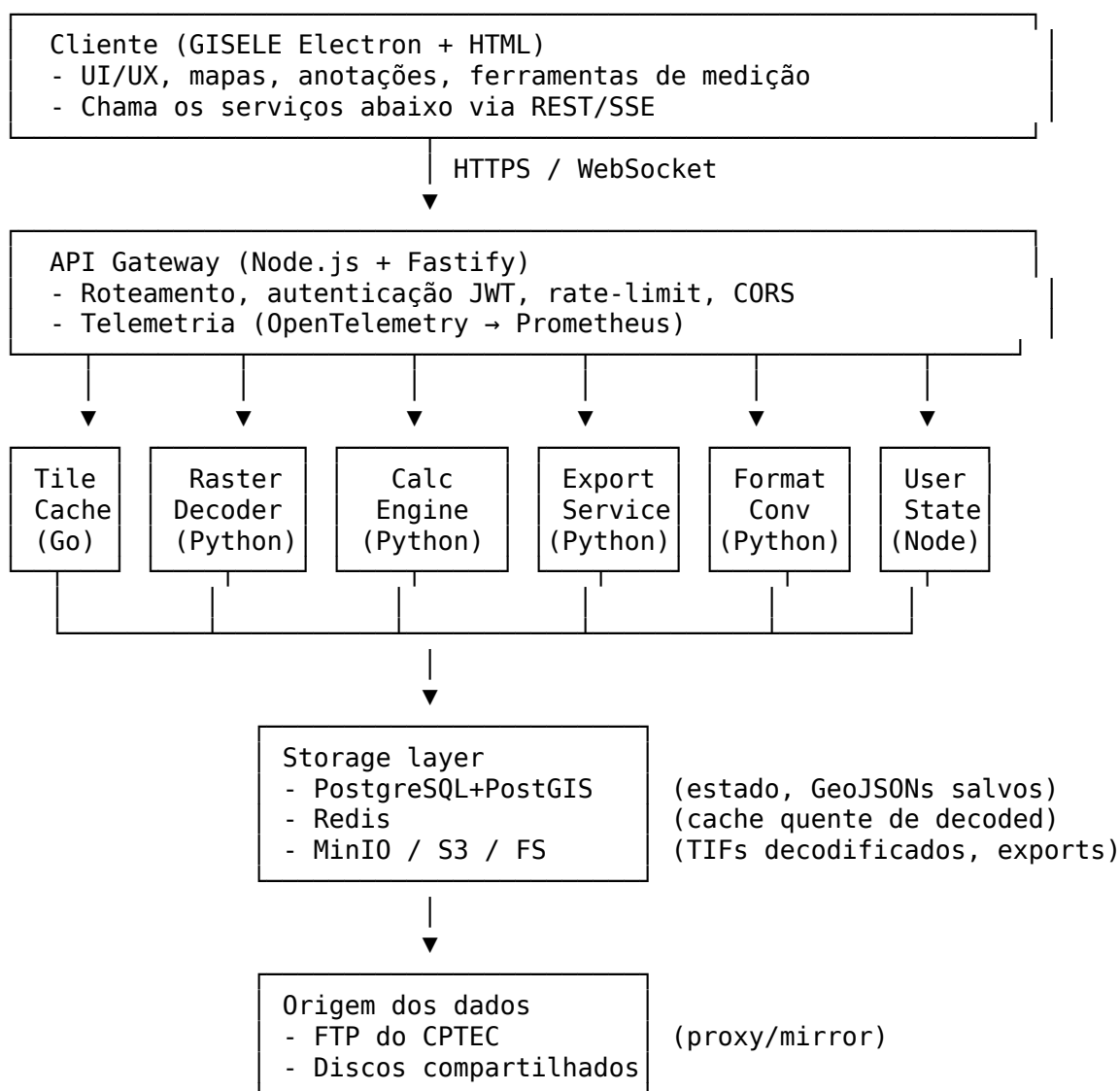
#	Categoria	Funções atuais	Benefício principal
1	Decodificação de raster	<code>decodeTIFF</code> , <code>aplicarPaleta</code>	Performance, cache compartilhado
2	Cache de TIFs / tile cache	<code>_gtFetchAndDecode</code> , <code>prefetch</code>	Compartilhamento entre usuários
3	Calculadora (raster algebra)	<code>gtCreateLayerFromExpression</code> , <code>gtCreateLayerFrom-TimeExpression</code>	Performance + reproducibilidade
4	Sampling / extração de dados	<code>gtSampleTimeSeries</code> , <code>gtSampleProfile</code> , exportar GeoJSON, série temporal	Performance + exportação assíncrona
5	Conversão de formatos / GIS	<code>_gtParseShpBuffer</code> , <code>_gtExtractFromZip</code> , contornos vetorizados	Robustez (libs maduras), suporte a mais formatos

#	Categoria	Funções atuais	Benefício principal
6	Persistência de estado	localStorage de modelos, anotações	Sincronização entre máquinas, colaboração
7	API pública / integração	(não existe hoje)	Reaproveitamento por outras ferramentas do CPTEC

Nas próximas seções cada categoria é detalhada como um **serviço** independente.

3. Arquitetura proposta

3.1. Visão geral



3.2. Princípios de design

1. **Frontend continua sendo o cliente.** O HTML+Electron não é descartado — vira um cliente “fino” que delega o trabalho pesado mas mantém toda a interatividade local (pan, zoom, anotações).
 2. **Microserviços políglotas.** Cada serviço usa a stack mais apropriada para seu domínio (Python p/ ciência, Go p/ I/O e cache, Node p/ orquestração e estado).
 3. **Stateless quando possível.** Os serviços de Decoder, Calc, Export e Format não guardam estado de sessão — qualquer instância pode atender qualquer requisição. Isso simplifica scaling horizontal e Docker compose local.
 4. **Cache multi-camada.** Redis para o que é quente (últimos 100 TIFs decodificados), MinIO para o que é morno (TIFs decodificados retidos por dias), e o FTP do CPTEC como ground truth.
 5. **API REST primeiro, SSE para progresso.** REST cobre 95 % dos casos. Operações de longa duração (calc temporal sobre 24 passos, exportar GeoJSON global) usam Server-Sent Events para empurrar progresso.
 6. **Modo Local idêntico ao Modo Central.** Os mesmos containers Docker rodam no laptop do usuário (docker compose up) ou no servidor do CPTEC. A configuração muda só o compose.yml.
 7. **Fallback in-browser preservado.** Durante toda a migração, o cliente verifica se o backend está disponível; se não, faz fallback para o código JS atual. Permite rollout gradual sem interrupção.
-

4. Detalhamento por serviço

4.1. Serviço de Decodificação de Raster (raster-decoder)

Stack: Python 3.11 + FastAPI + rasterio + numpy + pillow.

Responsabilidade: decodificar GeoTIFFs e aplicar paletas no servidor, devolvendo arrays binários ou imagens PNG prontas.

Endpoints:

POST /v1/decoder/decode

```
body: { url: "https://ftpl.cptec.inpe.br/.../prec-024.tif" }  
→ 200 { id: "sha256:...", width, height, bbox: {minX,minY,maxX,maxY},  
      nodata, dtype, min, max, percentiles: [p1, p5, p50, p95, p99],  
      dataUrl: "/v1/decoder/data/sha256:..." }
```

GET /v1/decoder/data/{id}

→ 200 (application/octet-stream) – Float32Array raw bytes

POST /v1/decoder/palette

```
body: { id: "sha256:...", paleta: "viridis", min, max,  
      nodataExtras: [-9999, 1e20], clipBelow, clipAbove }  
→ 200 (image/png) – bitmap pronto para overlay
```

Pontos críticos:

- **Cache por URL** — antes de decodificar, computa SHA-256 da URL e checka Redis. Se hit, devolve o id existente. TTL de 24h em Redis + persistência longa em MinIO.
- **Heurísticas legacy preservadas** — multi-sentinel NoData (range > 1e6), auto flip-Y por tiepoint J, GTRasterTypeGeoKey PixelsPoint/Area precisam ser portadas do JS para Python. rasterio lida com a maioria automaticamente, mas detalhes da heurística do GISELE precisam de testes de regressão.
- **Paletas idênticas ao frontend** — as 15 paletas atuais (Viridis, Jet, RdBu, ...) viram um pacote Python compartilhado para que o output seja **byte-idêntico** ao do JS. Senão, mudar de in-browser para backend altera as cores percebidas pelo meteorologista.
- **Resposta em pedaços** — para um TIF gigante, devolver 60 MB de Float32 em uma resposta REST é ruim. Alternativa: o decode retorna só metadados + um endpoint streamável (/data/{id}) que devolve por chunks. Ou usar Arrow/Parquet binário.

Benefícios mensuráveis:

- Cache compartilhado: 20 usuários acessando o mesmo TIF pagam 1× decode (~600 ms) + 19× hit de cache (~1 ms).
- Main thread liberado: o browser recebe um PNG pronto + metadados, sem precisar alocar Float32Array de 12 MB para um TIF de 1440×721.

Métrica de aceitação: P95 de decode < 1 s para TIFs do FTP CPTEC; bitmap idêntico ao output JS em ≥ 99.99 % dos pixels (tolerância de arredondamento).

4.2. Serviço de Tile Cache + Proxy FTP (tile-cache)

Stack: Go + chi router + groupcache.

Responsabilidade: ser o **único** componente que conversa com o FTP do CPTEC, oferecer cache HTTP padrão com ETag/Last-Modified, e resolver o problema de CORS de uma vez por todas.

Endpoints:

GET /v1/tiles/cptec/{model}/{yyyy}/{mm}/{dd}/{hh}/{kind}/{filename}

- 200 (image/tiff ou image/png) com headers CORS abertos
- cabeçalhos: ETag, Last-Modified, Cache-Control: public, max-age=86400

GET /v1/tiles/health

- 200 { ftp_reachable: true, cache_hit_rate: 0.87, cached_files: 12345 }

Pontos críticos:

- **Proxy single-source-of-truth.** Todo fetch que hoje vai pro FTP passa por aqui. Permite (1) cache compartilhado, (2) headers CORS uniformes (resolve a necessidade de webSecurity: false no Electron), (3) telemetria centralizada (quais modelos são mais consumidos), (4) blindar contra mudança de URL no FTP.
- **Cache em duas camadas:** RAM (groupcache, ~10 GB hot) + disco (MinIO ou FS local com LRU policy, ~500 GB warm).
- **Resilência:** quando o FTP fica fora do ar (acontece), o tile-cache continua servindo a partir do cache. Status 503 Service Unavailable só quando recém-consultado e ainda não cacheado.
- **Conversão opcional:** o endpoint pode aceitar ?format=cog e converter para Cloud Optimized GeoTIFF on-the-fly (rasterio do raster-decoder), permitindo range requests do browser sem decode completo.

Benefícios mensuráveis:

- 1 fetch ao FTP por modelo+passo+data (em vez de N por usuário).
- Latência média de TIF cai de ~800 ms (FTP, banda do CPTEC) para ~30 ms (cache local).
- Remove a necessidade da flag --strict-cors no Electron.

Métrica de aceitação: cache hit rate > 80 % após 1 semana de operação; tempo de fetch < 100 ms no P95 em cache hit.

4.3. Serviço de Calculadora (calc-engine)

Stack: Python 3.11 + FastAPI + xarray + numpy + numexpr.

Responsabilidade: executar Calculadora Algébrica (entre camadas) e Temporal (entre passos da mesma rodada) no servidor; devolver o resultado como um raster decodificado novo (mesmo formato do raster-decoder).

Endpoints:

```
POST /v1/calc/algebraic
body: { expression: "Camada1 * 1000 + Camada2",
      layers: { Camada1: "sha256:...", Camada2: "sha256:..." } }
→ 202 Accepted { jobId: "calc_abc123" }
```

```
POST /v1/calc/temporal
body: { expression: "sum(t1..t24)",
      modelId: "Eta3km", variavelId: "prec",
      dataRodada: "2026052800" }
→ 202 Accepted { jobId: "calc_xyz789" }
```

```
GET /v1/calc/{jobId}/stream (Server-Sent Events)
→ event: progress data: {done: 5, total: 24, currentStep: "t5"}
→ event: progress data: {done: 12, total: 24, currentStep: "t12"}
→ event: result data: {id: "sha256:...", min, max, bbox}
→ event: error data: {message: "..."}

```

Pontos críticos:

- **Engine em Python.** O parser recursive-descent atual (em JS) precisa ser reimplementado em Python — ou substituído pelo já maduro numexpr que suporta a maioria das operações. Para a sintaxe temporal $tN/hN/\text{range}/\text{sum}/\text{mean}/\text{max}/\text{min}$, o parser custom continua sendo mais simples (~200 linhas Python).
- **Vetorização real.** O JS atual avalia pixel-a-pixel em laço for. Em Python com numpy, é uma operação vetorial → 10-50× mais rápido. $\text{sum}(t1..t24)$ vira `np.sum(stack, axis=0)` direto.
- **Cancelamento.** O SSE permite o cliente abortar (mesmo behavior do botão Cancelar atual). O job é interrompido entre passos, libera memória, finaliza.
- **Persistência opcional.** O resultado da calc fica disponível por X horas como camada (id = sha256). Útil para colaboração: um meteorologista calcula $\text{sum}(t1..t72)$ e compartilha o id com o time.

Benefícios mensuráveis:

- Calc temporal $\text{sum}(t1..t72)$ no Eta-3km: hoje ~45 s no browser (24× decode + 24× iteração JS). No backend, com cache de decode + numpy vetorial: ~5 s.
- Browser não trava — operação roda assíncrona com progresso via SSE.

Métrica de aceitação: speedup $\geq 5\times$ sobre o equivalente in-browser para expressões com range ≥ 12 passos; resultado byte-idêntico ao da implementação atual (tolerância $\epsilon = 1e-6$).

4.4. Serviço de Exportação (export-service)

Stack: Python 3.11 + FastAPI + GeoPandas + fiona + shapely.

Responsabilidade: exportar dados em formatos diversos. Hoje o cliente só faz GeoJSON; o backend amplia para vários formatos.

Endpoints:

```
POST /v1/export/raster
body: { decodedId: "sha256:...", format: "geojson" | "geoparquet" |
      "csv" | "netcdf" | "shapefile",
      mask: { type: "polygon", coords: [[lat,lon],...] } |
            { type: "rect", bbox: [...] } |
            { type: "layerId", id: "geojson_xyz" } |
            null }
→ 202 { jobId, statusUrl }
```

```
POST /v1/export/timeseries
body: { modelId, variavelId, dataRodada, lat, lon,
```

```
format: "geojson" | "csv" | "json" }  
→ 202 { jobId, statusUrl }
```

```
GET /v1/export/{jobId}  
→ 200 { status: "running"|"done"|"error", progress: 0.45,  
      resultUrl: "/v1/export/{jobId}/download" (quando done) }
```

```
GET /v1/export/{jobId}/download  
→ 200 application/* – arquivo final pronto
```

Pontos críticos:

- **Formatos extras.** Além de GeoJSON (já implementado client-side), o backend pode oferecer GeoParquet (compacto, ideal para análise downstream em Python/Spark), NetCDF (formato padrão da meteorologia), Shapefile, CSV. Isso fecha o ciclo com Jupyter Notebooks da equipe.
- **Streaming.** Para campos globais, o GeoJSON resultado pode ser 100 MB+. O endpoint /download faz streaming (chunked) para evitar carregar tudo em RAM no servidor.
- **Lifecycle.** Exports ficam guardados por 24h e depois são GC-ados. Se o usuário quiser preservar, integra com o serviço de Persistência (user-state).
- **GeoPandas robust handling.** Substituir o parser de shapefile in-browser por geopandas.read_file() no backend dá robustez sobre encoding (CP1252 vs UTF-8 no .dbf), projeções (.prj com EPSG variados, reprojeção para EPSG:4326), e MultiPolygon edge cases que o parser puro JS simplifica.

Benefícios mensuráveis:

- Exportar campo cheio do Eta-3km: hoje ~15-20 s + arquivo de 80 MB que pode travar download no browser. No backend: roda assíncrono, browser recebe URL para download progressivo.
- Novos formatos (NetCDF, GeoParquet) abrem a porta para integração com Jupyter/Spark sem reimplementação.

Métrica de aceitação: P95 de export de campo global < 30 s; arquivo final ≤ 110 % do tamanho do equivalente in-browser; teste de round-trip (export → re-import) preserva valores no $\epsilon = 1e-6$.

4.5. Serviço de Conversão de Formatos (format-converter)

Stack: Python 3.11 + FastAPI + GDAL + rasterio + fiona.

Responsabilidade: centralizar conversões entre formatos GIS, complementando export-service. Útil quando o usuário sobe um arquivo num formato não suportado pelo browser.

Endpoints:

```
POST /v1/convert/upload  
multipart/form-data: file=<arquivo>  
→ 200 { uploadId, detectedType: "shapefile_zip"|"geojson"|"kml"|"gpkg"|...,  
      features: 1234, bbox: [...], crs: "EPSG:4326" }
```

```
POST /v1/convert/reproject  
body: { uploadId, targetCRS: "EPSG:4326" }  
→ 200 { newId }
```

```
GET /v1/convert/{id}/as/geojson  
→ 200 application/geo+json
```

Pontos críticos:

- **Suporte amplo.** GDAL suporta 100+ formatos. Isso permite ao usuário subir KML (Google Earth), GPKG, Shapefile com qualquer encoding/CRS, e o backend devolve GeoJSON normalizado em EPSG:4326.

- **Reprojeção.** Hoje o GISELE assume EPSG:4326. Se um usuário sobe um shape em UTM SAD-69, o resultado fica deslocado. O /reproject corrige isso transparentemente.
- **Validação.** Shapefiles com geometrias inválidas (auto-interseção, anéis abertos) são corrigidos com `shapely.make_valid()` antes de serem servidos.

Benefícios mensuráveis:

- Remove ~170 linhas de parser shapefile JS atual; troca por uma chamada REST.
- Aceita formatos antes inviáveis (KML do Google Earth é comum entre pesquisadores).
- Resolve bug de CRS que hoje obriga o usuário a converter manualmente no QGIS.

Métrica de aceitação: aceita pelo menos 8 formatos GIS comuns; reprojeção de qualquer EPSG conhecido para 4326 sem perda de geometria; arquivo de teste regression suite de 50 shapes diversos passa 100 %.

4.6. Serviço de Estado / Colaboração (user-state)

Stack: Node.js 22 + Fastify + PostgreSQL + Prisma ORM.

Responsabilidade: persistir o que hoje vive em `localStorage` (configurações de modelos, anotações, layouts) e habilitar colaboração entre usuários.

Endpoints:

GET	/v1/state/models	→ lista de modelos do usuário
POST	/v1/state/models	→ cria/atualiza
DELETE	/v1/state/models/{id}	
GET	/v1/state/annotations?slot=0	→ anotações do slot
POST	/v1/state/annotations	→ cria
DELETE	/v1/state/annotations/{id}	
POST	/v1/state/share	→ marca um item (modelo/anotação/calc result)
	body: { itemId, scope: "team" "public" }	
	→ URL pública: "https://gisele.cptec.inpe.br/share/{token}"	
GET	/v1/state/sessions/{userId}	→ estado completo da última sessão
POST	/v1/state/sessions	→ snapshot

Schema PostgreSQL (simplificado):

```
CREATE TABLE users (
  id UUID PRIMARY KEY,
  email TEXT UNIQUE, name TEXT, role TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

CREATE TABLE model_configs (
  id UUID PRIMARY KEY,
  owner_id UUID REFERENCES users(id),
  name TEXT, json JSONB,
  shared_with_team BOOLEAN DEFAULT false,
  updated_at TIMESTAMPTZ
);

CREATE TABLE annotations (
  id UUID PRIMARY KEY,
  owner_id UUID REFERENCES users(id),
  slot_idx INT, payload JSONB,
  geom GEOMETRY(Geometry, 4326), -- usa PostGIS
```

```

    created_at TIMESTAMPTZ
);

CREATE TABLE saved_calcs (
  id UUID PRIMARY KEY,
  owner_id UUID REFERENCES users(id),
  expression TEXT, description TEXT,
  result_decoded_id TEXT, -- referência ao raster-decoder
  created_at TIMESTAMPTZ
);

```

Pontos críticos:

- **Sincronização.** Cliente Electron tem cliente offline-first: lê do localStorage, sincroniza com o backend quando online. Conflitos resolvidos com last-write-wins por padrão (configurável).
- **Identidade.** Auth via OAuth do CPTEC (já existem credenciais corporativas); JWT para autorização. Para Modo Local, usuário único default sem login.
- **Compartilhamento.** Um meteorologista pode publicar “Configuração Eta SUDESTE” e o time inteiro consome — sem cada um refazer.
- **Migração suave.** O cliente faz upload one-shot do localStorage atual no primeiro login, populando o backend.

Benefícios mensuráveis:

- Troca de máquina = login = todo o estado de volta.
- Configurações de modelo refinadas por especialistas viram patrimônio do time.
- Anotações em mapas viram base de conhecimento institucional.

Métrica de aceitação: P95 de leitura de estado < 200 ms; sync transparente sem conflitos perceptíveis ao usuário em workflow normal.

4.7. API Gateway (gateway)

Stack: Node.js 22 + Fastify + JWT + OpenTelemetry.

Responsabilidade: roteamento, autenticação, rate-limit, observabilidade. Ponto único de entrada do cliente.

Funcionalidades:

- **Roteamento por path:** /v1/decoder/* → raster-decoder; /v1/tiles/* → tile-cache; etc.
- **Auth:** valida JWT do CPTEC OAuth; injeta X-User-Id para os serviços downstream.
- **Rate-limit:** 100 req/min por usuário em endpoints de calc/export (operações caras).
- **CORS:** uniforme para todos os serviços.
- **Telemetria:** traces OpenTelemetry encadeados; métricas Prometheus (latency, error rate, request count por endpoint).
- **Health check agregado:** /health retorna status de cada serviço downstream.

Métrica de aceitação: overhead < 5 ms em request normal; traceability 100 % de qualquer request pelo trace ID.

5. Modos de deploy

5.1. Modo Central (servidor CPTEC)

```

# docker-compose.prod.yml
services:
  gateway:      { image: cptec/gisele-gateway:2.6 }
  raster-decoder: { image: cptec/gisele-decoder:2.6, replicas: 4 }

```

```

tile-cache:      { image: cptec/gisele-tile:2.6, replicas: 2 }
calc-engine:    { image: cptec/gisele-calc:2.6, replicas: 4 }
export-service: { image: cptec/gisele-export:2.6, replicas: 2 }
format-converter: { image: cptec/gisele-format:2.6 }
user-state:     { image: cptec/gisele-state:2.6 }
postgres:       { image: postgres/postgis:16 }
redis:          { image: redis:7-alpine }
minio:          { image: minio/minio }

```

- **Backend:** servidor único do CPTEC; 16 vCPU / 64 GB RAM / 2 TB SSD comporta ~100 usuários simultâneos.
- **Frontend:** os usuários acessam o GISELE como **PWA web** (mesmo HTML, sem Electron) apontando para `https://gisele.cptec.inpe.br`.
- **Auth obrigatória** via OAuth corporativo.

5.2. Modo Local (laptop do usuário)

docker-compose.local.yml – mesmo set, sem replicas

```

services:
  gateway:      { image: cptec/gisele-gateway:2.6, ports: ["8080:8080"] }
  raster-decoder: { image: cptec/gisele-decoder:2.6 }
  tile-cache:    { image: cptec/gisele-tile:2.6, volumes: ["/cache:/cache"] }
  calc-engine:   { image: cptec/gisele-calc:2.6 }
  export-service: { image: cptec/gisele-export:2.6 }
  format-converter: { image: cptec/gisele-format:2.6 }
  user-state:    { image: cptec/gisele-state:2.6 }
  postgres:      { image: postgres/postgis:16, volumes: ["/pgdata:/var/lib/postgresql/data"] }
  redis:         { image: redis:7-alpine }

```

- **Backend:** roda ao lado do Electron via `docker compose up`. Auto-start via systemd/Windows Service.
- **Frontend:** continua sendo o Electron. Aponta para `http://localhost:8080`.
- **Auth desabilitada** (single-user default).
- **Tile cache** persiste em disco local — o usuário acumula seu próprio cache offline ao longo do tempo.

A grande vantagem desse design: **o cliente é o mesmo HTML** em ambos os modos. Só muda a variável `GISELE_BACKEND_URL`. A maior parte do código que migrou para o backend continua funcionando se o backend estiver indisponível (fallback in-browser).

6. Plano de migração faseado

Migração proposta em **6 fases** ao longo de ~18 semanas. Cada fase entrega valor independentemente — se a migração parar em qualquer ponto, o GISELE continua funcionando.

Fase 0 — Preparação (Semanas 1-2)

- Setup do monorepo (`gisele-backend/`) com pastas por serviço.
- CI/CD: GitHub Actions buildando imagens Docker, push para registry interno.
- Standup de ambiente de dev em `docker compose` na máquina dos devs.
- Especificação OpenAPI 3.1 dos endpoints de todos os serviços (escrita antes de qualquer código).
- Definição da política de versionamento de API (`/v1/`, `/v2/`).

Entregável: repo + CI + specs OpenAPI. Sem código de serviço ainda.

Fase 1 — Tile Cache (Semanas 3-5)

O caso mais simples e de maior impacto imediato. **Não muda nada no cliente** — só vira proxy.

- Implementar tile-cache em Go.
- Deploy em modo Central como proxy do FTP.
- Cliente passa a apontar para tile-cache em vez de FTP direto.
- **Quick win:** resolve CORS, melhora latência média, remove dependência da flag `--strict-cors`.

Entregável: clientes (Electron + futuro web) usando o tile-cache em produção.

Fase 2 — Raster Decoder + Estado (Semanas 6-9)

- raster-decoder em Python. Porta de decodeTIFF + aplicarPaleta. Testes de regressão garantindo paridade byte-a-byte com o JS.
- user-state em Node. Schema PostgreSQL. Migração one-shot do localStorage.
- Auth via OAuth CPTEC (opcional nesta fase; default sem auth).
- Cliente: usa decoder para overlays; fallback in-browser se backend indisponível.

Entregável: decoder rodando + estado persistido + cliente híbrido.

Fase 3 — Calculadora (Semanas 10-12)

- calc-engine em Python. Suporte completo a Algébrica + Temporal + funções de redução.
- SSE para progresso.
- Cliente: substitui `gtCreateLayerFromTimeExpression` por chamada REST com progresso visual.

Entregável: Calculadora Temporal `sum(t1..t72)` em 5 s em vez de 45 s.

Fase 4 — Export + Format Converter (Semanas 13-15)

- export-service em Python. GeoJSON + GeoParquet + NetCDF + Shapefile + CSV.
- format-convert em Python. Aceita KML, GPKG, Shapefile, GeoJSON; converte para GeoJSON normalizado.
- Cliente: substitui parsers in-browser por chamadas REST. Remove ~200 linhas de código JS.

Entregável: export multiformato + import robusto. Integração com Jupyter dos cientistas.

Fase 5 — Gateway + Observabilidade + Hardening (Semanas 16-17)

- gateway Node.js — todos os requests passam por aqui.
- OpenTelemetry instrumentation em todos os serviços.
- Dashboard Grafana com métricas chave (latency P95, error rate, cache hit rate).
- Auth JWT obrigatória em endpoints sensíveis.
- Rate-limit por usuário.

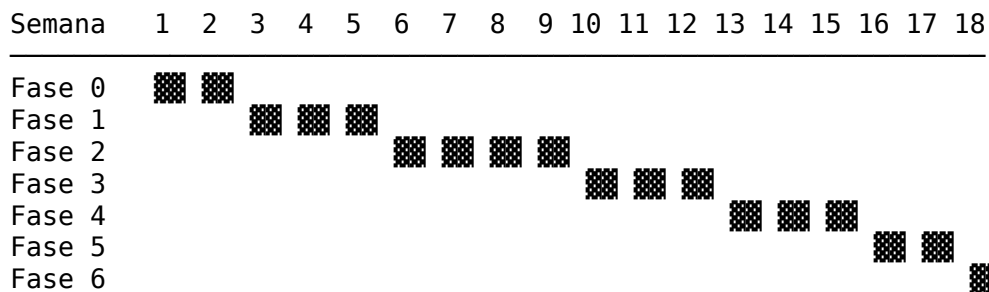
Entregável: observabilidade de ponta a ponta + hardening pré-produção.

Fase 6 — Modo Local + Documentação (Semana 18)

- `docker-compose.local.yml` testado e documentado.
- Installer para Windows/Mac/Linux que sobe Docker compose ao lado do Electron.
- Documentação operacional (deploy, monitoramento, troubleshooting).
- HANDOVER atualizado.

Entregável: Modo Local production-ready + docs.

Cronograma visual



7. Análise de riscos e mitigações

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Mudança de output (paleta/decoder não byte-idêntico ao JS) confunde usuários acostumados	Alta	Médio	Testes de regressão automatizados comparando outputs JS vs Python; release notes detalhadas; toggle para forçar legacy in-browser durante 1 release
FTP do CPTEC fica fora do ar e tile-cache é o único caminho	Média	Alto	Tile-cache serve do cache local; alerta para SRE; SLO de retenção mínima de 7 dias para rodadas recentes
Migração de localStorage para PostgreSQL causa perda de configurações	Baixa	Alto	Migração lazy + dry-run no primeiro login; backup do localStorage em arquivo .json antes de qualquer escrita ao backend
Performance do calc-engine Python pior do que esperado para grids enormes (e.g. global 0.25°)	Média	Médio	Benchmark cedo (semana 10) com Eta-3km + ICON global; se ruim, fallback para Numba/Cython ou Go para o hot path
Auth do CPTEC complica deploy em Modo Local	Média	Baixo	Modo Local pula auth (single-user default); só Modo Central exige login
Dependência de GDAL no format-convert cria container pesado (~500 MB)	Alta	Baixo	Multi-stage build; usar osgeo/gdal:alpine-small como base; tradeoff aceitável dado a robustez

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Equipe não tem expertise Go (para tile-cache)	Média	Médio	Tile-cache em Python como alternativa (perda de ~30 % de performance, mas redução de complexidade)
Cliente híbrido (REST + fallback in-browser) duplica código durante a transição	Alta	Médio	Feature flag global; quando o backend de uma feature estabilizar, remove o fallback JS daquela feature; manter apenas durante a transição

8. Métricas de sucesso

8.1. Performance

- **Decode time P95**: hoje ~600 ms in-browser; meta ≤ 50 ms (cache hit) ou ≤ 1 s (cache miss).
- **Calc temporal sum($t1..t72$)**: hoje ~45 s; meta ≤ 8 s.
- **Export global GeoJSON**: hoje ~20 s + browser pode travar; meta ≤ 30 s assíncrono com browser responsivo.
- **Tempo de carregar primeira tela do GISELE**: hoje ~3 s (HTML 1.2 MB + parsing); meta ≤ 1.5 s.

8.2. Compartilhamento

- Cache hit rate do tile-cache: meta > 80 % após 2 semanas em produção.
- Redução de banda do FTP do CPTEC consumida pelo GISELE: meta ≥ 70 % (dado 20 usuários acessando rodadas comuns).
- Configurações de modelo compartilhadas pelo time: meta ≥ 30 % das configurações em team scope.

8.3. Adoção

- % de instalações Electron usando backend (vs full client): meta ≥ 90 % em 8 semanas após deploy de Modo Local.
-

de chamadas à API externa (Jupyter, Grafana) por semana: meta ≥ 500 após 12 semanas.

8.4. Operação

- Disponibilidade da API: meta 99.5 % em horário comercial CPTEC; 99 % 24/7.
- MTTR (Mean Time To Recovery) em incidentes: meta < 30 min.
- Cobertura de testes automatizados: meta ≥ 80 % dos serviços Python; ≥ 70 % Go/Node.

9. O que NÃO migrar

Para evitar over-engineering, algumas coisas devem **continuar no cliente**:

- **Rendering do canvas + interações UI** — pan, zoom, anotações em tempo real, draws de polígono/retângulo. Latência baixa precisa estar local.
- **Tile providers (Esri, OSM, OpenTopo)** — esses já são CDNs globais com cache otimizado. Proxy não agregaria valor.
- **HUD de lat/lon/valor** — precisa ser instantâneo no movimento do mouse; impossível fazer round-trip para o backend.
- **Cache curto de overlay** — manter ImageBitmap do passo atual no browser para animação suave.
- **State de UI volátil** — qual nó da árvore está expandido, qual paleta está selecionada no select. Só estado durável vai pro backend.

A regra empírica: **se a operação demora < 16 ms (1 frame a 60 fps), fica no cliente.**

10. Conclusão e próximos passos

A migração para microserviços políglotas resolve as quatro dores principais do GISELE:

1. **Performance** — operações pesadas (decode, calc temporal, export) saem do main thread.
2. **Compartilhamento** — cache no servidor evita re-trabalho entre usuários; configurações de mod-elo viram patrimônio.
3. **Persistência** — estado não morre com o navegador; troca de máquina preserva tudo.
4. **Integração** — API REST expõe os dados decodificados / calculados / exportados para o resto do ecossistema CPTEC.

A proposta é **incremental e reversível**. Em qualquer fase, é possível parar — o sistema continua funcionando, apenas com menos serviços migrados. Não há ponto de não-retorno arquitetural.

Próximos passos imediatos (próximos 5 dias úteis):

1. Validar essa proposta com líderes técnicos do CPTEC (1 dia).
2. Decidir sobre OAuth corporativo (compartilhamento de identidade) vs auth standalone (1 dia).
3. Levantar capacidade do servidor para deploy Central (1 dia).
4. Definir SLOs precisos com a equipe operacional (1 dia).
5. Setup do monorepo e CI inicial — Fase 0 começa (1 dia).

Repositório: C:\Projetos\Visualizador · **GISELE versão analisada:** v2.6.0 · **Documento de referência:** [HANDOVER_GISELE.md](#), [ESPECIFICACOES_GISELE.md](#)